
[대학혁신] 호서대학교 CanDo시스템 고도화 구축 제안요청서

2024. 11.

호 서 대 학 교

목 차

I. 사업 개요

1. 사업명	1
2. 추진배경 및 필요성	1
3. 사업범위	1
4. 공동도급에 관한 사항	1

II. 제안 요구사항

1. 요구사항 총괄표	2
2. 요구사항 목록	3
3. 상세 요구사항	4
4. S/W 산출물 제출과 지식재산권에 관한 사항	29

III. 사업자 선정 방식

1. 기본지침	30
2. 적용규정	30
3. 입찰참가자격	30
4. 낙찰자 선정 방식	30
5. 기타사항	31

IV. 제안서 작성 세부사항

1. 제안서 규격	32
2. 제안서 작성 유의사항	32
3. 제안서의 효력	33
4. 제안 가격 작성 방법	33
5. 제안서 기재사항	34

V. 평가기준

1. 제안서 평가	35
-----------------	----

[붙임서식]	37
--------------	----

1. 사업명

가. 사업명: 호서대학교 CanDo시스템 고도화 구축

나. 사업기간: 계약일로부터 3개월 이내

2. 추진배경 및 필요성

가. 현재 CanDo시스템의 운영 실태를 진단, 개선하고 우리 대학에 최적화된 정보구조 개편을 통해 학생, 교수, 부서 사용자별 활용성 강화와 부서별 요구사항에 대한 고도화가 중요한 시점임

나. CanDo시스템의 메뉴 구조 최신화를 통한 성능개선, 사용자 기능 개선 및 누적 데이터에 대한 튜닝 구현

다. 부서별, 시스템별로 관리되는 학생의 핵심정보와 역량관련 정보를 효율적으로 연계하여 CanDo 시스템 상에 구조화하고 부서별 요구사항 반영을 통해 우리 대학에 최적화된 정보 구조 개편과 CanDo시스템 고도화 필요

라. 기존 서비스의 연속성 확보와 누적 DB의 효과적인 마이그레이션 필요

마. 반응형 웹 기반의 시스템 구축으로 사용자 참여 확대 및 운영 활성화 필요

3. 사업범위

가. CanDo시스템 기반 고도화

- CanDo시스템의 메인 디자인 메뉴 구조 최신화 반영
- 성능개선, 학생, 교수, 관리자 페이지 속도 개선 및 데이터 튜닝

나. 부서별 개선 요구사항 고도화 적용

- 진로취업교과목 연계 CanDo시스템 운영
- 부서별 요구사항 반영(학생IR센터, 학술팀, 취업팀 등)
- 비교과 프로그램 추가 기능 구현

다. 운영 중인 CanDo시스템 상에 통합 구축을 전제로 하며 사용자 구분, 기존 서비스의 체계성, UI/UX를 유지한 상태로 고도화

라. 반응형 웹 적용, 시스템 확장 및 타 시스템과의 연동 등 안정적 지원 필수

4. 공동도급에 관한 사항: 공동도급(컨소시엄) 불가

II

제안 요구사항

1. 요구사항 총괄표

구분	설명	요구사항 수
기능 요구사항 (FUR: Functional Requirement)	목표시스템의 필수 수행 및 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 기능(동작)에 대한 상세 요구사항	5
성능 요구사항 (PER: Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	10
인터페이스 요구사항 (SIR: System Interface Requirement)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 기술 요건 및 요구사항	2
데이터 요구사항 (DAR: Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	2
테스트 요구사항 (TE: Test Requirement)	시스템 성능 테스트 및 점검을 위한 테스트 요구사항	7
보안 요구사항 (SE: Security Requirement)	정보자산의 기밀성, 무결성 확보와 개인정보보호를 위한 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제에 대한 요구사항	14
품질 요구사항 (QU: Quality Requirement)	원활한 사업수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	4
제약사항 요구사항 (Constraint Requirement)	목표시스템 설계, 운영 관련 기술 표준, 업무, 법·제도 등 사전제약조건에 대한 요구사항을 기술함	10
프로젝트 관리 요구사항 (PM: Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항	3
프로젝트 지원 요구사항 (PS: Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 지원사항 및 방안 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자 보수 또는 유지관리에 대한 요구사항	5

2. 요구사항 목록

순번	요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항명
1	기능 요구사항	FUR-001	표준개발 지침 준수
2		FUR-002	코드 관리
3		FUR-003	시스템 구축 기본 방향 및 분석
4		FUR-004	CanDo 시스템 기반 고도화
5		FUR-005	부서별 개선 요구사항 고도화
6	성능 요구사항	PER-001	성능일반
7		PER-002	온라인성 업무 응답시간
8		PER-003	온라인 배치성 업무 응답시간
9		PER-004	배치성 업무 응답시간
10		PER-005	웹페이지 디스플레이시간
11		PER-006	오류응답시간
12		PER-007	동시 사용자 접속 수
13		PER-008	동시처리능력
14		PER-009	cpu 사용률
15		PER-010	메모리 사용률
16	인터페이스 요구사항	SIR-001	사용자 접속 요구사항
17		SIR-002	사용자 인터페이스
18	데이터 요구사항	DAR-001	DB 구조 설계
19		DAR-002	데이터 표준화
20	테스트 요구사항	TER-001	테스트 계획 수립
21		TER-002	단위테스트
22		TER-003	통합테스트
23		TER-004	성능테스트
24		TER-005	장애복구테스트
25		TER-006	부하테스트
26		TER-007	인수테스트
28	보안 요구사항	SER-001	책임 및 보안 기본사항
29		SER-002	관리적 보안 대책
30		SER-003	기술적 보안 대책
31		SER-004	개인정보보호
32		SER-005	업로드 제한
33		SER-006	디렉토리 리스팅 방지
34		SER-007	관리자 페이지 접근 통제
35		SER-008	서버관리
36		SER-009	소스코드관리
37		SER-010	정보시스템 접근 통제
38		SER-011	참여인력에 대한 보안관리
39		SER-012	보안요건
40		SER-013	사무실 보안관리
41		SER-014	온라인 보안관리

순번	요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항명
42	품질 요구사항	QUR-001	품질보증
43		QUR-002	하자보수 일반
44		QUR-003	장애복구지원
45		QUR-004	품질관리 일반사항
46	계약사항 요구사항	COR-001	기본적인 제약사항 안내
47		COR-002	개인정보보호
48		COR-003	작업장소 상호 협의 결정
49		COR-004	보안취약점
50		COR-005	호환성 준수
51		COR-006	웹 취약점 점검
52		COR-007	지적재산권 소유 및 사용
53		COR-008	손해배상 책임
54		COR-009	저작권 관리
55		COR-010	사업관련 공통 규정 준수
56	프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 일반
57		PMR-002	조직구성 및 인력관리
58		PMR-003	산출물 제출
59	프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	보안 및 비밀 유지
60		PSR-002	교육지원
61		PSR-003	기술지원
62		PSR-004	하자 및 유지보수 지원
63		PSR-005	원격지 개발 활성화 개선 방안

3. 상세 요구사항

가. 기능 요구사항

요구사항 고유번호	FUR-001
요구사항명	표준개발 지침 준수
요구사항 상세설명	○ 전자정부 웹 표준 준수 지침(행정안전부) ○ 전자정부서비스 호환성 준수 지침(행정안전부) ○ 인터넷 저작권 정책(문화체육관광부) ○ 국가.공공기관 업무용 스마트폰 보안 규격(국가사이버안전센터) ○ 전자정부 웹 서비스 취약점 대응 지침(행정안전부) ○ 표준 개인정보보호 지침(행정안전부) ○ 2018년 OWASP 10개 조항 ○ 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) ○ 홈페이지 보안관리 매뉴얼(국가정보원, 국가사이버안전센터) ○ 전자정부 웹 서비스 취약점 대응 지침(행정안전부) ○ 개인정보 처리단계별 기술적 보호조치 가이드라인(행정안전부) ○ 국제표준화기구(W3C)에서 권고하는 표준 사용 ○ 기타 중앙부처 및 공공기관의 관련 법률, 지침 및 가이드라인

요구사항 고유번호	FUR-002
요구사항명	코드 관리
요구사항 상세설명	○ 코드 관리 - 목표 시스템을 운영하기 위한 각종 기초코드 관리 - 각종 변화에 유연하게 대응할 수 있는 관리 체계 수립 - 각종 코드에 대한 이중 관리를 최소화하고 효율적인 관리 방안 수립

요구사항 고유번호	FUR-003
요구사항명	시스템 구축 기본 방향 및 분석
요구사항 상세설명	○ 시스템 구축 기본 방향 - 목표 시스템은 학생, 교수, 관리부서, 기업 사용자를 위한 UI를 제공해야 함 - 우리 대학의 학사정보, 종합정보시스템, 연계 시스템과의 DB 연동을 지원해야 함 ○ 전제조건 - 기 구축 CanDo시스템의 고도화 통합 구축을 전제로 함 - DB 연동 (진로, 취업, 상담 등 통합 운영 지원, 기존 서비스 체계성, 사용자 인터페이스를 유지한 상태로 구축되어야 하며 무중단 상태로 시스템의 오픈을 지원해야 함) - 기존 시스템 개발 언어 (ASP. NET) ※ 시스템 운영 서버는 대학에서 제공함 (기존 CanDo시스템 서버 활용)

요구사항 고유번호	FUR-004
요구사항명	CanDo시스템 기반 고도화
요구사항 상세설명	○ 현행 CanDo시스템의 디자인, 메뉴 구조 최신화 반영 - 학생, 교수의 핵심 사용자 UI/UX 전면 고도화 - 진로, 경력, 취업, 상담 및 백오피스 최신화 구성 - 메인 및 서브 디자인 전면 개편 - 메인 페이지 상의 포틀릿 구조 적용 및 메인 페이지 모바일 적용 - 비교과 프로그램 등 주요 학생 페이지 모바일 중심 디자인 개선 - 기존 진로, 경력, 취업, 상담의 서비스 체계성 유지, 누적 DB 마이그레이션 포함 ○ 반응형 웹 구조 변경을 통해 모바일 활용성 극대화 ○ CanDo시스템 기능 확충 - 진로로드맵 및 단계별 스텝가이드 적용 - 마이 로드맵 제시 - 진로-역량-취업 세부 로드맵 - 학년별 로드맵을 통한 시기별 변화 추이 확인 지원 - 추천채용관리 시스템 전면 확장 - 교수, 부서의 메뉴 재구조화를 통한 업무 효율화 지원 - 6천여 개 직업 사전 DB 확충 - 49만여개 기업 DB 세분화 확충 및 최신화 ○ 성능개선, 학생, 교수, 관리자 페이지 속도 개선 및 데이터 튜닝 - 학생역량관리시스템의 주요 DB 마이그레이션 적용 및 구조 개선 - 빅데이터 기반 시스템을 위한 학년별 이력 데이터 저장 구조 ○ 기존 시스템과의 연동 및 확장 - 학사정보 연동, DB연계, 대학 포탈 연동 등 (*학적기본사항, 학적변동이력, 성적, 지도교수, 기타 주요 활동 정보 등) ○ 누적 DB 마이그레이션 - 기존 CanDo시스템의 누적 DB 마이그레이션 지원

요구사항 고유번호	FUR-005
요구사항명	부서별 개선 요구사항 고도화
요구사항 상세설명	○ 진로취업교과목 연계 CanDo시스템 운영 - 교과목 운영 시 과제에 대한 P/F 자동 옵션체크 - 수강학생에 대한 과제이수 여부 확인 및 최종 이수요건 관리 ○ 부서별 요구사항 반영(학생IR센터, 학술팀, 취업팀 등) - 학생조회: 중도이탈 종합현황, 시기별 분포 비교 개선요구사항 - 학생조회: 입학초 종합현황, 실시율 개선요구사항 - 경력인증조회 첨부 이력 즉시 열람 기능 개선 - 중도탈락통계 : 이탈위험, 중도탈락 예측효과 분석, 개선분석 학생 수 통계 집계 ○ 비교과 프로그램 고도화 - 참여자 메시지 발송: 신청 후 알림 추가 발송 - 참여인원 대상자 메시지 발송 - 불참자 관리: 상단 프로그램에 표시 개선, 누적 불참자 제재 기능 - 사전·사후 설문 개선 요구사항 - 프로그램 불러오기: 복사 시 대표이미지 복사 기능 개선

나. 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 성능 일반에 관한 사항
	세부 내용	○ 목표시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함 ○ 목표시스템에 대하여 안정적인 관리자 지원, 운영자 지원, 사용자 지원 방안을 제시하여야 함 ○ 목표시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링하도록 하여, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		온라인성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 온라인성 업무 응답시간에 관한 사항
	세부 내용	○ 모든 질의는 사용자가 요청을 하는 시간으로부터 3초 내에 그 결과를 보여줘야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터(데이터량 2GB 이상)에 대한 질의에는 적용되지 않음
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		온라인 배치성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 온라인 배치성 업무 응답시간에 관한 사항
	세부 내용	○ 온라인 배치성 업무에 대해 3분 내 그 결과를 보여주어야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않는 사용 정도를 평가한다.
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		배치성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 배치성 업무 응답시간에 관한 사항
	세부 내용	○ 일일 배치 업무는 10분 내 처리되어야 함 ○ 월 배치 업무는 1시간 내 처리되어야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이시간
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 웹 페이지 디스플레이시간에 관한 사항
	세부 내용	○ 정보시스템의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함 ○ 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 ○ 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		오류응답시간
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 오류응답시간에 관한 사항
	세부 내용	○ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제시하여야 함 ○ 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-007
요구사항 명칭		동시 사용자 접속 수
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 동시 사용자 접속 수에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템 당 평균적으로 동시 사용자 수 300명 이상을 지원해야하고 성능이 저하되지 않아야 함 - 로그인 사용자는 로그인 후 5분 이상 경과된 사용자를 의미함
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-008
요구사항 명칭		동시처리능력
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 동시처리능력에 관한 사항
	세부 내용	○ 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리할 수 있어야 함 ○ 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-009
요구사항 명칭		CPU 사용률
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 CPU 사용률에 관한 사항
	세부 내용	○ 테스트기간과 시험운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 00:00 ~ 24:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 ○ CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90%를 넘으면 안됨
산출물		성능테스트 계획서/결과서

요구사항 고유번호		PER-010
요구사항 명칭		메모리 사용률
요구사항 분류		성능
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 메모리 사용률에 관한 사항
	세부 내용	○ 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원(메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리(디스크) 사용률은 00:00 ~ 24:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 ○ 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 75%를 넘으면 안됨 ○ CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90%를 넘으면 안됨
산출물		성능테스트 계획서/결과서

다. 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		IFR-001
요구사항 명칭		사용자 접속 요구사항
요구사항 분류		인터페이스
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 사용자의 DB 연계를 통한 안정적인 사용 여건 보장
요구사항 상세설명	세부 내용	○ 기존 시스템과 동일한 서비스가 가능하게 연계된 시스템과 재연계 수행 및 다른 정보의 추가연계 등이 필요한 경우 이를 수행하여야 함 - (인터페이스 연계) 포털, 통합정보시스템, 경영정보시스템, 자료관, 개인정보검출, 인사정보 및 조직도 등 - (기안기 연계) 통합정보시스템 등 ○ 공통으로 사용하는 인터페이스의 경우 상기 기재한 시스템 외 시스템에서도 사용할 수 있도록 구현
산출물		사업수행계획서, 인터페이스 설계서

요구사항 고유번호		IFR-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 요구사항
	세부 내용	○ 멀티 플랫폼 및 멀티브라우저 지원 ○ 웹 표준 준수 ○ edge, FireFox, Crome 등 다양한 웹 브라우저에서 동일한 형태로 User Interface가 구현되어야 함 ○ Active-X 등 특정 브라우저에서만 인식되는 기술은 불가함
산출물		사업수행계획서, 인터페이스 설계서

라. 데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		DB 구조 설계
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 내 관련 DB의 유기적 연계성, 정확성, 확장성 확보
	세부 내용	○ 본교의 데이터 표준 관리체계 적용 방안을 제안서에 제시하여야 함 ○ DB 구조의 설계는 기존 설계를 바탕으로 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 ○ 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 함 ○ 본교의 데이터 품질 가이드와 행정정보 데이터베이스 표준화 지침을 준수하여 DB를 설계하여야 함
산출물		데이터베이스설계서, ERD

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 표준화
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 내 관련 DB의 표준화를 통해 객관성을 확보하고, 다양한 성과분석 활용을 위해 지원
	세부 내용	○ 시데이터 표준화 및 코드 표준화 수행 ○ 데이터베이스 표준화지침 등 국가 데이터 표준 지침을 충분히 고려
산출물		데이터베이스설계서, ERD

마. 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 계획 수립
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 테스트 계획 수립에 관한 사항
	세부 내용	○ 목표시스템의 성공적인 개발 및 개통을 위한 테스트 계획을 수립하여야 함 - 테스트는 단위테스트, 통합테스트, 성능테스트, 부하테스트, 장애복구테스트, 백업복구테스트, 인수테스트로 진행 함 ○ 테스트 단계별 수행방법, 수행절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 테스트는 목표시스템 사용자별 운영환경을 고려하여 데이터 흐름에 대한 각 단계 및 유형별 시나리오를 제시 함 ○ 내·외부시스템 인터페이스 환경 및 데이터 연계 테스트는 연계 예상 실제 데이터를 개발·생성하여 테스트 함
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 단위테스트에 관한 사항
	세부 내용	○ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의 하여야 함 ○ 단위테스트에 다음이 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생 결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지 - 유스케이스(use case) 기준의 경우 = (시험대상 유스케이스/전체 유스케이스)*100
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 통합테스트에 관한 사항
	세부 내용	○ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 ○ 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 ○ 기능의 정상적 수행여부 검증 등 ○ 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 ○ 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증 ○ 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 ○ 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 ○ 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 성능테스트에 관한 사항
	세부 내용	○ 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 - 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 ○ 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 ○ 튜닝 및 재시험
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		장애복구테스트
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 장애복구테스트에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템은 장애 발생시 3시간 이내에 정상 상태로 복구되어야 함 ○ 시스템은 장애 복구 시간 중에 장애상황을 공지할 수 있어야 함
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

요구사항 고유번호		TER-006
요구사항 명칭		부하테스트
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 부하테스트에 관한 사항
	세부 내용	○ 운영장비에 대한 부하테스트는 발주기관이 보유한 부하테스트 툴(로드러너(Load Runner) 등)를 이용한 실시하여 응답속도를 만족하여야 함(시나리오 작성 및 시험은 제안업체에서 수행) ○ 신모델 설계에 따른 암호화 적용 전·후 비교를 통하여 적용 전 대비 성능이 저하 될 경우에 대한 대응방안 마련 후 적용 ○ 부하테스트 지원 및 성능진단에 대한 대응책을 제시해야 함
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

요구사항 고유번호		TER-007
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 분류		테스트
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 인수테스트에 관한 사항
	세부 내용	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ○ 발주기관과 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주기관이 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ○ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주기관에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완-테스트를 반복적으로 실시해야 함 ○ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주기관의 승인을 받은 일자에 완료 된 것으로 함
산출물		단위/통합테스트 계획서/결과서, 안정화 계획서

바. 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		책임 및 보안 기본사항
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	사업수행에 따른 정보보호 책임 및 보안 지침 준수
	세부 내용	○ 사업수행업체는 개인정보 및 정보보호와 관련하여 현행법을 준수하여 프로그램을 구현해야 한다. 만약 현행법을 미준수하여 발생하는 문제에 대해 학교가 행정처분을 받을 경우 구상권을 청구할 수 있음 ○ 사업수행업체는 사업수행에 있어 관리적 보안 대책, 기술적인 보안 대책 등 안전 및 보안 관리 자체 계획을 수립하고 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 ○ 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민형사상 책임 및 그에 따른 유무형의 모든 손해배상에 대하여 책임져야 함 ○ 본사업은 국가계약법 시행령 및 시행규칙에 적용되며 시행령 제76조 (부정당업자의 입찰참가자격제한) 1항의 18호에 의거 누출금지정보의 범위는 같음. 누출금지대상 정보 ① 학교 소유 전산시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 전산시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 암호자재 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보 ⑧ '공공기관의 정보공개에 관한 법률' 제9조 1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서 ⑨ '개인정보보호법'의 개인정보 ⑩ '보안업무규정' 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제16조3항에 따른 대외비 ⑪ 기타 학교가 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 누출금지대상 정보 및 중요정보를 제공할 경우에는 자료 인계인수대장을 작성하고 무단 복사 및 외부 반출을 금지함. ○ 사업수행업체는 외부PC(노트북 등) 반입 시 발주기관의 부서 내 보안 프로그램을 반드시 설치하여 내부 사용자 보안사항을 준수하여야 하고, 이를 목적 외 사용하거나 제3자에게 제공해서는 안 되며, 이를 위반 시에는 모든 법적 책임을 져야 함 ○ 사업수행업체는 본사업과 관련하여 PC 등 저장매체를 포함하는 전산 장비가 교체·폐기 등의 이유로 불용, 사업 종료 시 완전삭제 실시 또는 완전 파쇄 처리하고 그 결과를 발주처에게 제출하여야 함 ○ 사업수행업체는 본사업과 관련하여 습득한 정보를 누설하거나 이용해서는 아니 되며, 유지보수 행위를 통하여 취득한 사업내용에 대한 지식이나 기밀사항에 대하여도 승인 없이 이용하거나 누설하여서는 아니 되며, 이를 위반하였을 경우에는 계약기간을 불문하고 이에 대한 모든 법적 책임을 져야 함 ○ 사업수행업체는 사업수행에 있어 노트북, 휴대용 저장매체 등 관련장비는 반출,입시마다 악성코드 감염여부 및 누출금지정보에 대한 무단 반출여부를 점검해야 함 ○ 사업수행업체는 원칙적으로 승인되지 않은 인터넷을 사용하여서는 안 된다. 특히,

		스마트폰, 와이파이 등 무선기기 및 인터넷을 사용하여 외부 무단 접속 및 자료유출 시 이로 인해 발생하는 법적 책임을 져야 함 ○ 정보시스템 구축 시 최근 개정 된 「시큐어코딩 가이드」, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축/운영지침」, 「소프트웨어 개발보안 가이드」, 「행정공공 웹사이트 구축 운영가이드」 등을 준수하여야 한다. ○ 소프트웨어 개발 및 기능개선 시 소스코드 전체에 대해 시큐어코딩을 하여야 하며 취약점 점검 결과(진단도구 결과 출력물) 및 취약점 제거 결과(진단도구 결과 출력물)를 보고하여야 함 ○ 본사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 업무 목적 이외에는 외부에 저장 및 전송을 금지함 ○ 사업 착수 전, 투입될 인력은 보안 서약서를 작성 및 제출하여야 하며 내부 보안규정에 따라 필요한 일체의 보안 서류들을 제출하여야 함 ○ 사업수행업체는 자료 수집 시 지적재산권 여부를 확인하고 지적재산권 이용 동의서를 확보토록 하여야 함 ○ 사업수행업체는 과업에 따른 연구 내용 및 조사 자료는 물론, 과업 진행과정에서 취득 및 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 반출하지 못하며 과업수행 도중 과실로 인한 일체의 보안 사고에 대하여 책임을 져야 함 ○ 사업수행업체가 원격지에서 사업을 수행할 경우 교육부 정보보안 지침에 따른 보안대책을 제시하여 서면 동의를 받아야 함.
산출물		보안각서, 보안유지에 관한 각서, 협약서, 용역사업 보안 체크리스트

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		관리적 보안 대책
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	보안책임관 운영 및 참여인력 보안
	세부 내용	○ 참여인력 중 보안책임관을 지정하여 참여인력에 대한 정보보안 및 개인정보보호 관리를 수행하여야 한다. ○ 본 사업에 참여하는 인원에 대하여 신원조회, 철저한 보안교육 및 사업 수행에 관련된 제반 보안대책을 마련해야 함

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		기술적 보안 대책
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	기술적 보안 대책
	세부 내용	○ 호서대학교의 정보보안지침을 준수 ○ 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인 준수 ○ 서버시스템 접근 시 관리자의 특정 IP만 허용토록 정책 설정 ○ "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 제45조(정보통신망의 안정성 확보 등) ○ 시스템 접근에 대한 기술적 보안 조치 - 업무 및 사용자별 암호 부여 및 자료 접근 시 사용 권한의 차등 부여 - 업무담당자, 관리자 그룹으로 세분화하고 조회, 등록, 수정 권한 개별 설정 - 세션을 통한 사용자 로그인 - 일반 사용자의 관리자(root) 계정으로 접근 통제 - 시스템 접근기록(이용자 식별 정보, 서비스이용 정보 등)이 관리되어야 함

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		개인정보보호
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호를 위한 정책 준수
	세부 내용	○ 개인정보보호를 위한 개인정보보호법 및 시행령 등 제반 규정 준수 ○ 업무수행 목적 외 개인정보의 처리 및 제3자 제공 금지 ○ 개인정보의 기술적 관리적 보호조치 시행 ○ 수탁자가 준수해야 할 의무를 위반한 경우 손해배상 책임 ○ 비밀번호 등은 암호화하여 저장하고 전송 시 암호화 기술 적용

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		업로드 제한
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 해킹 방지를 위한 보호 대책 강구
	세부 내용	○ 홈페이지 게시판을 통한 해킹을 방지하기 위해 웹서버내 실행 가능한 파일(jsp, asp, php 등) 업로드를 제한할 수 있도록 조치하여야 함

요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		디렉토리 리스팅 방지
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 해킹 방지를 위한 보호 대책 강구
	세부 내용	○ 홈페이지 디렉토리 리스팅 방지 및 홈페이지 절대경로와 내부 시스템 정보가 노출되지 않도록 하기 위한 적절한 보안조치를 제공하여야 함 ○ 홈페이지의 경우 필수 이행사항

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		관리자 페이지 접근 통제
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	관리자 페이지 접근 통제
	세부 내용	○ 웹사이트 관리자 페이지에 대한 접근통제 방법을 강구하여야 함 ○ 관리자 페이지 접속을 위해서 인증이 필요하고 기관 내부망에서 관리자만 접근 가능하도록 조치 ○ 웹서비스별 관리자 페이지 접속을 위한 제한적 관리자를 지정(IP, MAC)하고 접근통제

요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		서버관리
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 해킹 방지를 위한 보호 대책 강구
	세부 내용	○ 테스트 페이지, 개발용 임시 페이지 등 불필요한 웹서비스 존재 여부를 주기적으로 점검·삭제하고 웹서비스 최신현황을 관리하여야 함 ○ 서비스 장애 발생을 대비한 모니터링 시스템 구축

요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		소스코드관리
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템의 유지보수, 기능 개선을 위한 소스코드의 안정적인 관리 방안 강구
	세부 내용	○ 정보시스템 소스코드는 프로그램 변경에 따른 문제발생 시 원활한 처리가 가능하도록 관리하여야 함 ○ 소스코드 관리시스템을 이용하여 담당자의 승인 하에 소스코드 변경 이력사항(변경일, 변경자, 변경목적) 등을 관리

요구사항 고유번호		SER-010
요구사항 명칭		정보시스템 접근 통제
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 개발 간 안정성과 보안유지를 위한 개발자의 통제 방안 강구
	세부 내용	○ 용역사업 참여인원에 대한 사용자계정(ID)은 하나의 별도 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근권한을 차등 부여한 현황을 기록·관리하고 기관 내부문서에 대한 접근금지 조치 ○ 용역사업관리 담당자는 용역사업 참여인원에 대한 관련 정보시스템 접속이력을 보관하고 확인·관리 ○ 정보시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 'root'계정 등에 용역업체 직원의 단독적인 접근 불허(필요시 해당 사업담당자 통제 하에 작업) ○ SSH(Secure Shell)를 사용하는 경우, 무차별 비밀번호 대입공격에 대비 SSH의 기본 포트를 변경하고 관리자만 접속 가능하도록 접근통제 실시하여야 함

요구사항 고유번호		SER-011
요구사항 명칭		참여인력에 대한 보안관리
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 사업 전 기간에 걸친 참여 인원 통제 방안 수립 강구
	세부 내용	○ 계약 시 • 용역사업 자체 또는 투입되는 자료·장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업 수행 계약서와 별도로 비밀유지계약서를 제출하도록 함 * 비밀유지계약서에는 비밀정보의 범위, 보안준수 상황, 위반시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환 등이 포함되도록 명시 • 용역사업 참여인원은 계약업체 임의로 교체할 수 없도록 명시하고 신상변동(해외여행 포함) 사항 발생 시 발주사에 즉시 보고 조치 • 계약업체가 사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 비밀유지 조항을 포함하여 조치하도록 하여야 함 ○ 사업 착수 시 • 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 보안규정에 의한 비밀유지 의무준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함 ○ 사업 수행 시 • 계약업체에서는 개발 인력 중 1명(PM 등)을 사업 수행기간 보안총괄자로 지정하여 보안 관리에 적극 협조하도록 하여야 함 • 계약업체는 보안인식 강화를 위해 월 1회 이상 자체 보안교육을 실시해야 함 ○ 사업 종료 시 • 계약업체는 발주사로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간·최종산출물 등 모든 자료를 전량 반납하고 삭제하여야 함

요구사항 고유번호		SER-012
요구사항 명칭		보안요건
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 사업 전 기간에 걸쳐 인원, 문서, 전산자료의 보안대책 강구
	세부 내용	○ 계약업체는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 ○ 계약업체는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막론하고 발주사의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 아니됨 ○ 산출물은 인터넷 연결되지 않은 지정된 시스템(파일서버 등)에만 저장 ○ 비인가자에게 자료 제공·대여·열람 금지 ○ 전자우편을 이용할 경우 첨부자료는 암호화하여 수·발신하고, 전자우편을 이용한 대외비 이상 자료는 수·발신 금지 ○ 계약업체는 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등을 준수하여야 함

요구사항 고유번호		SER-013
요구사항 명칭		사무실 보안관리
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 사업 전 기간에 걸친 업무공간에 대한 보안방안 강구
	세부 내용	○ 계약업체는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 공간에 대해 보안점검을 정기적으로 실시해야 함 ○ 발주사 외부에서 사업을 수행하는 경우 사업수행 장소는 매체 및 장비보안을 위하여 시건 장치와 통제가 가능한 공간을 활용해야 함

요구사항 고유번호		SER-014
요구사항 명칭		온라인 보안관리
요구사항 분류		보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 개발 간 온라인에 대한 통제 방안 수립으로 외부 유출 등 방지대책 강구
	세부 내용	○ 사업수행 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 계약업체의 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 ○ 계약업체는 인터넷 이용 시 접속이 제한된 사이트 및 인터넷 파일공유사이트 등에 접속 시도하여서는 아니 되며, 사업수행 관련 자료는 인터넷, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지함 ○ 정보시스템을 원격지에서 허가받지 않은 네트워크로 접속, 정비하는 것은 원칙적으로 금지하여야 함 ○ 사업수행기간 VPN를 통한 용역 통제시스템을 사용하여 사업을 수행하여야 하며 사업자의 보안점검(정기, 수시)을 받아야 함

사. 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질보증
요구사항 분류		품질
요구사항 상세설명	정의	시스템의 안정적인 사용과 사용의 원활한 여건 보장을 위한 품질방안 제시
	세부 내용	○ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함 ○ 제안업체는 품질보증을 보장하기 위한 품질보증방안을 제시하여야 함
산출물		품질보증계획서

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 최종 오픈 이후 안정적인 시스템 사용 여건 보장을 위한 최소한의 지원사항에 대한 하자 담보에 대한 책임기간, 범위 등 지정 및 지원 기능 요구
	세부 내용	○ 시스템에 대한 하자보수는 지원체계, 지원방법, 처리절차 및 범위 등을 제시하여 검수완료 후 1년간 성실히 수행하여야 하며 동기간 중 하자가 발생한 경우 사업자는 해당분야에 대해 무상으로 보수해야 함 ○ 하자보수 기간 동안 장애 발생 시 복구조치를 완료할 수 있는 하자보수 방안을 제시하여야 함 ○ 납품한 S/W가 납품(검사) 후 1년 이내에 속도저하, 기능미비 등에 중대한 문제가 발생하는 경우 납품업체는 이를 책임지고 해결하여야 함 ○ 제안하는 소프트웨어에 대한 충분한 하자보수 방안이 구체적으로 제시하여야 하며, 무상이 아닌 경우 대학과 협의하여 진행해야 함
산출물		품질보증계획서

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		장애복구지원
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	장애발생에 따른 요구 및 신속한 복구 구현 요구
	세부 내용	○ 사업자는 학교로부터 장애발생 통보를 받으면 즉시 장애복구 조치에 임하여야 하며, 장애복구는 아래와 같은 기준으로 조치 완료하여야 함 - 장애 통보후 1시간 이내 분석 착수, 착수 후 2시간 이내 복구 ○ 시스템은 신속한 장애대응을 위하여 백업절차를 마련해야 함 ○ 장애 발생시 완전한 장애복구에 장시간 소요되어 업무에 지장이 초래된다고 판단될 경우 사업자에게 우선 장애조치를 요구할 수 있으며 사업자는 이에 따라 시스템 운영에 지장이 없도록 하여야 함
산출물		장애대응 매뉴얼, 백업계획서

요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		품질관리 일반사항
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질리 준수사항 일반사항
	세부 내용	○ 품질 또는 성능상의 문제 발생 시 부하 테스트 및 분석결과를 제시하고 개선하여야 함 ○ 본 사업범위 외의 요인(운영서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업 결과에 영향이 있거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 발주기관에 제시하여 위험요소를 최소화하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극 협조하여야 함

아. 제약사항 요구사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기본적인 제약 사항 안내
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	하자담보책임 및 사업 진행에 관한 사항에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 하자담보책임은 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 산출물을 인도한 날)로부터 1년 이내의 범위에 발생한 하자에 대하여 담보책임 진행하여야 함 ○ 본 사업수행은 제안서 및 계약서상에 명시된 인력이 반드시 참여하여야 하며, 불가피하게 인력 교체 사유가 발생 시 발주처와 협의해야 함 ○ 아래 사항에 대하여 사업수행업체는 발주처와 협의를 거쳐야 함 - 제안요청 내용에 명시된 내용 및 범위를 변경하여야 할 사항 - 제안요청 내용에 명시되지 않은 사항 중 과업에 필요한 사항

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개인정보보호
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 내 민감 정보에 대한 안정적인 보호 체계 확보
	세부 내용	○ 업무용 시스템 및 홈페이지 등 정보시스템의 비공개 중요정보(사용자 비밀번호, 주민등록번호 등)를 암호화하여 저장하도록 개발하여야 함 ○ 개인정보DB에 대한 중요 필드 암호화(주민등록번호, 금융정보, 비밀번호 등) ○ 개인정보를 취급하는 페이지는 데이터를 암호화하여 전송 ○ 개인정보보호법 준수 및 개인정보/데이터 외부 유출방지 보안대책 제안

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		작업장소 상호 협의 결정
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	작업장소 상호 협의 결정
	세부 내용	○ 주제안사는 본 사업의내·외부망 서비스 특성을 고려하여 작업장소 대안을 제시해야 함 ○ 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주자는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토 한다. 다만, 발주자는 업자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 ○ 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 ○ 제안요청서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책(참여 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료등)을 제시하여야 함

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		보안 취약점
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 사용 간 외부 위험요소로부터의 안정적인 대응방안 강구
	세부 내용	○ 홈페이지 보안취약점(SQL Injection, XSS, 파일다운로드 공격, URL 임의변경 등)을 방지하기 위한 보안조치를 수행하여야 함 ○ 교내 보안시스템(SSL, 웹방화벽 등)과 연동하여야 하며 추후 도입되는 보안제품에 대하여도 기술지원을 하여야 함 ○ 웹사이트 취약점 및 웹사이트에 노출된 개인정보 삭제 조치 ○ 사용자의 비밀번호는 복호화 되지 않는 일방향 암호화 되어야 함 ○ SSL보안서버를 설치하여 신뢰성 있는 환경 조성
산출물		취약점 점검 계획서, 취약점 점검 조치 결과서 등

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		호환성 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	다양한 브라우저 및 디바이스 호환을 위한 호환성 준수에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 웹 호환성 확보로 크로스브라우징 지원 - 동작호환성 확보, 레이아웃 호환성 확보, 플로그인 호환성 확보 - 다양한 브라우저(엣지, 크롬, 사파리, 파이어폭스, 오페라) 지원

요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		웹 취약점 점검
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	웹 침해 대응을 위한 웹 취약점 점검에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 웹 취약점 점검 - 교육부 사이버안전센터 지원시스템으로 점검 - 점검 후 취약 사항에 수정 조치하여야 함
산출물		취약점 점검 계획서, 취약점 점검 조치 결과서 등

요구사항 고유번호		COR-007
요구사항 명칭		지적재산권 소유 및 사용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행 결과에 대한 지적재산권 소유 및 사용에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 본 과업 수행 시 발생한 일체의 성과품에 대한 권리는 호서대학교가 소유함(작성된 보고서 및 산출물, 결과물 등) 다만, 계약 이전부터 개발사가 가지고 있던 심리검사, 프로그램에 대한 권리는 해당하지 않음 ○ 사업자가 계약을 수행함에 있어 도구, 이미지, 폰트, 동영상, 음원 등에 대한 저작권 문제 발생 및 제3자의 특허권, 지적재산권 침해 등의 문제 발생 시 수주업체가 책임을 짐

요구사항 고유번호		COR-008
요구사항 명칭		손해배상 책임
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행 추진에 따른 손해배상 책임에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 사업자는 사업과 관련하여 기 운영 중인 시스템 취급 시 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 함 ○ 사업자의 부주의, 고의 또는 과실로 대상 시스템을 망실, 훼손한 것과 사고에 대하여 발주자에게 손해를 끼쳤을 경우 계약상대자는 그에 상응한 보상 또는 교환 등의 손해배상 책임을 짐 ○ 사업자는 업무 지연처리로 인하여 발주자에 피해가 발생하였을 경우에는 이에 대한 손해배상의 책임을 짐

요구사항 고유번호		COR-009
요구사항 명칭		저작권 관리
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발에 대한 저작권 관리에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 소프트웨어 개발시 사용된 언어 및 개발 툴을 명확히 하고, 이미 개발완료된 다른 소프트웨어의 컴퓨터 프로그램 저작권을 침해하지 않아야 함 ○ 사업 수행시 사용되는 도구, 프로그램, 자료 등은 지적재산권 침해 등 법적 문제가 없어야 함

요구사항 고유번호		COR-010
요구사항 명칭		사업관련 공통 규정 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	사업과 관련한 제반 규정의 준수에 대한 제약 요구
	세부 내용	○ 사업 추진 시 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)』에 규정된 사항을 준수하여야 함 ○ 개인정보를 처리함에 있어 『공공기관의 개인정보보호에 관한 법률』 등 관련법규 및 규정을 준수하여야 하며, 『공공기관 개인정보 노출방지 가이드라인』을 적용하여야 함 ○ 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업 추진하여야 함. ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용

자. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항명		프로젝트 관리 일반
요구사항 상세설명		○ 각 단계별 체계적인 프로젝트 관리 방안 제시 ○ 사업 수행 중에 이루어져야 할 각종 보고 계획을 상세히 제시 - 착수보고, 주간보고, 완료보고, 업무협의 등 ○ 사업 수행에 필요한 모든 장비, 집기, 운영 비품, 소모품, 공과금 등 제반비용 일체는 사업수행업체 부담을 원칙으로 함 ○ 사업 수행 단계에서 수시로 발주처와 설계, 컨셉 및 디자인, 메뉴 구성 등에 대하여 협의하고 그 결과를 반영해야 함 ○ 개발 시 사용되는 편집 TOOL 및 이미지, 콘텐츠의 라이선스 및 지적소유권 사용 여부는 사업수행업체의 책임으로 해결 ○ 일정지연, 품질저하 등 리스크 발생을 사전 예방하고 리스크 발생 시 사후 대처방안 제시 ○ 개발 및 운영단계에서 발생 가능한 각종 시스템 장애에 대비하기 위한 백업 및 복구 전략 제시

요구사항 고유번호	PMR-002
요구사항명	조직구성 및 인력관리
요구사항 상세설명	○ 사업수행업체는 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 사업총괄책임자 1인을 임명 하고 사업수행 기간 동안 성공적인 사업 수행을 위한 현황분석 및 보고회를 정기적으로 실시하며, 발주처의 지시·감독을 받음 ○ 사업총괄책임자는 사업수행업체 소속으로 반드시 3년 이상 재직자에 한함 ○ 본 사업에 투입되는 인력은 시스템의 안정적 지원을 위하여 계약기간 동안 근무 가능한 인력을 투입 ○ 불가피한 사정에 의한 인력 변경 시 사업수행업체는 최소한 15일 이전에 유자격 대체인력을 포함 변경사실을 사전 통보하여 승인을 받아야하며, 변경으로 인한 업무 공백이 발생하지 않도록 교육 및 백업 계획을 수립

요구사항 고유번호	PMR-003
요구사항명	산출물 제출
요구사항 상세설명	○ 산출물 내역 - 보고서 (사업수행계획서, 요구분석 회의록, 완료보고서 등) - 상세추진일정표 - 보안서약서, 보안관리 계획서 - 검수 확인서 - 매뉴얼 (관리자/교수자/학생 사용자) ○ 기타 산출물의 종류와 제출 시기, 제공매체, 인쇄물 수량은 사업수행업체의 제안내용을 근거로 추후 협의하여 조정

자. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호	PSR-001
요구사항명	보안 및 비밀 유지
요구사항 상세설명	○ 본 사업에 투입되는 기술 인력은 본교의 보안관련 법규를 준수 ○ 정보의 변형, 유출 등에 대비한 보안체계 구현 및 복구 대책 제시 ○ 비인가자의 접근 및 정보 시스템의 불법적인 접근 차단을 위해 사용자 그룹별 접근 권한 부여 ○ 사업수행 과정에서 취득한 정보가 외부에 공개/유출되지 않도록 하며, 발생하는 일체의 보안 사고에 대해 책임을 짐
요구사항 고유번호	PSR-002
요구사항명	교육지원
요구사항 상세설명	○ 일반요건 - 체계적이고 효율적인 사용자 교육을 위한 교육훈련 계획서 제시 - 시스템 개발에 관련된 제반 기술이 발주처 담당자에게 이전될 수 있도록 필요한 모든 교육 실시 - 교육일정 및 대상, 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주처와 협의 후 결정 - 교육내용에는 시스템 운영, 활용 방안 등 시스템 전반의 내용 포함 ○ 관리자 교육 - 시스템 운영과 관련한 제반 기술 및 활용 방안 - 장애 발생 시 신속히 대처하도록 하기 위한 장애 복구 방법 교육 ○ 운영자 교육 - 시스템의 전반적인 사용방법
요구사항 고유번호	PSR-003
요구사항명	기술 지원
요구사항 상세설명	○ 체계적인 시스템 운영을 위한 제반기술 이전 ○ 시스템 구축 이후에도 관련분야의 기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문 ○ 사업수행업체는 시스템 구축기획 및 제작에 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고, 실질적인 기술이전 계획을 제시해야 하며, 주관기관은 이를 보완 요청할 수 있음 ○ 프로젝트 전 기간에 걸쳐 생산된 산출물은 문서화하여 정리 이전되어야 함
요구사항 고유번호	PSR-004
요구사항명	하자 및 유지보수 지원
요구사항 상세설명	○ 사업수행업체는 검수 후 하자담보 책임기간 동안 장애 또는 문제가 발생할 경우 5시간 이내 유지보수 및 기술지원을 함 ○ 구축된 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영 가능하여야 하며, 시스템 장애 시 복구대책 마련 ○ 납품한 전 제품에 대하여 정기예방 점검을 실시하고, 그 결과를 소정 양식으로 제출 ○ 발주처의 요구에 의하여 운영에 따른 추가 기술지원 요구가 있을 시, 정상 운영될 때까지 기술지원을 함 ○ 사업수행업체는 개발이후 S/W 유지보수 및 문제점의 해결을 위한 효율적

	인 유지보수지원 체계 및 계획을 제시해야 하며, 다음과 같은 사항을 유지보수 활동에 포함 시켜야 함 - 시스템 변경에 따른 S/W 포팅 - 장애발생 시부터 해결까지의 유지보수 처리절차, 지원범위, 지원방법 제시
요구사항 고유번호	PSR-005
요구사항명	원격지 개발 활성화 개선 방안
요구사항 상세설명	○ 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있다. ○ 개발 단계에서는 사업수행업체의 서버를 활용하며 추후 발주처에서 제공하는 시스템 환경에 이관해야 함 ○ 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 규격만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리, 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치

4. S/W 산출물 제출과 지식재산권에 관한 사항

가. 일반

- 1) 사업에 선정된 개발사는 본 사업을 통해 발생하는 다음의 산출물은 완료 보고서와 함께 우리 대학에 CD 형태로 제출하여야 한다. (코드 정의서, 테이블스키마, 매뉴얼)
- 2) 단, 상기의 산출물을 제출할 수 없을 경우, 향후 유지보수의 보장을 위해 계약목적물의 “기술 자료”를 제3의 기관(이하“임치기관”)에 임치하여야 한다.

나. 지식 재산권

- 1) 본 사업에 의거 개발사가 도급 업무수행 중 발생하거나 또는 그 결과로 향후, 발생하는 권리는 우리 대학에 귀속된다.
- 2) 다만, 본 계약상의 도급 업무를 의뢰받기 이전부터 개발사 또는 제 3자가 소유하고 있었던 본 사업의 기본이 되는 프로그램, 심리검사 등의 권리는 제외한다.

다. S/W 산출물 활용 및 공동활용 범위

- 1) 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 명시한다.
- 2) 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 다만 SW산출물 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부 고시) 제14조의2(산출물의 활용)에 따른다.

Ⅲ

사업자 선정 방식

1. 기본지침

객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 협상순위를 결정한 후 협상을 통해 최종 사업자 선정

2. 적용규정

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조(계약의 방법), 동법시행령 제43조(협상에 의한 계약 체결)

나. 기획재정부 계약예규 “협상에 의한 계약 체결” 기준

3. 입찰참가자격

가. 입찰등록 서류 제출과 입찰참가자격 등록을 모두 필한 업체로서 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령, 기타 관련법이나 이에 의한 처분으로 입찰참가자격이 제한 또는 정지되지 아니한 유자격자로서 소정의 서류를 갖추어 입찰등록을 필한 업체

나. 입찰공고일 현재 청산, 합병, 매각 등 정리절차 중이거나 계획 중인 사업자와 부도, 화의, 워크아웃(워크아웃 대상 또는 진행 중인 업체) 또는 회생절차(신청 중 포함) 중인 사업자, 등록취소·휴업·폐업·업무정지 등 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」에 의한 부정당업자, 제재나 기타 이에 준하는 행정관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 업체는 입찰 참가 대상에서 제외

다. 제안사는 개별 시스템 및 검사에 대한 저작권을 직접 소유하고 있어야 함

라. 입찰공고문 및 제안요청서를 준수하여 사업기한 내 과업을 성실히 수행할 수 있으며 관련 법령에 결격사유가 없는 업체

마. 상기 조건을 모두 충족하는 업체에 입찰 참가 자격이 있으며, 허위서류 및 자격 미달 업체 응찰 시 향후 2년간 본교 입찰을 제한

4. 낙찰자 선정 방식

가. 제안서 발표(PT)

1) 제안발표 순서는 입찰등록 순으로 합니다.

2) 제안발표회 참가자는 각 업체당 2명 이내로 하며 제안서 발표회에는 제안사의 실제 사업수행 시 투입될 사업 총괄책임자(PM)가 참여하여야 합니다.

3) 제안발표회는 30분 이내로 이루어져야 합니다.(발표 20분, 질의응답 10분)

4) 제안발표회는 제출한 제안서에 관한 내용 요약 및 평가위원회의 제안사에 대한 질문과 답변으로 진행합니다.

나. 평가방법 및 절차

- 1) 제안서 평가는 기술능력평가(80%)와 입찰가격평가(20%)로 구분하여 종합적으로 평가하여 우선 협상대상자를 선정합니다.
- 2) 우선협상대상자로 선정된 업체와 제안내용 협상을 진행하며, 협상이 결렬될 경우 차순위 득점자와 협상을 진행합니다.
- 3) 평가점수가 동점인 경우 배점이 높은 평가항목에서 점수가 높은 업체를 선정합니다.
- 4) 기술점수 평가 결과 영역 배점한도의 85% 미만인 경우 협상대상자에서 제외합니다.
- 5) 제안서 평가 후 적격업체가 없다고 판단될 때에는 우선협상대상자를 선정하지 않을 수 있습니다.

5. 기타사항

- 가. 입찰에 참가하고자 하는 업체는 반드시 입찰공고문, 과업지시서(제안요청서), 기타 입찰에 필요한 모든 사항(국가계약법시행령, 계약예규 등)에 관하여 입찰 전 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 입찰자에게 있습니다.
- 나. 입찰에 참가하고자 하는 업체는 반드시 사업검토를 충분히 하고 제안하여야 하며, 이를 태만히 하여 발생한 결과에 대해서는 입찰자가 책임을 집니다.
- 다. 제안서를 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안 되며 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 한다. 입증을 못하거나 허위로 작성된 사실 발견 시는 평가대상에서 제외되며, 향후 계약 체결 후라도 이러한 사실이 발견될 시 계약파기를 할 수 있습니다.
- 라. 사업추진에 있어 계약서와 제안서, 과업지시서(제안요청서)의 내용에 포함되지 않은 사항일지라도 향후 사업추진 시 필요하다고 인정될 경우에는 주관기관 요청에 의해 수정될 수 있다. 또한, 대학은 협상 시 추가 제안 및 추가 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가집니다.
- 마. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 내용이 우선합니다.
- 바. 제안서의 각 사항들은 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, 향후 가능성, 예측전망 등은 평가 시 고려하지 않는다.
- 사. 제안서 및 계약서에 대하여 이견이 발생할 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 쌍방의 협의에 의하여 결정하되, 협의가 되지 아니한 경우 주관기관의 해석과 지시에 따라야 합니다. 또한, 제안서에는 과업지시서(제안요청서)에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 합니다.
- 아. 본 제안과 관련된 일체 소요 비용은 입찰 참가자의 부담으로 하며 제출된 서류는 일체 반환하지 않고 제출서류에 허위 사실이 있거나 관계 법령에 위배되는 사항이 발견되면 결격처리 됩니다.
- 자. 낙찰자는 낙찰 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약을 체결하지 않을 시 낙찰을 무효로 하고 입찰보증금은 호서대학교 회계에 귀속됩니다.

- 차. 수요부서의 예산 및 절차상의 하자로 인해 입찰이 취소된 경우 이의를 제기할 수 없습니다.
- 카. 제출서류, 평가위원회, 제안서 평가 및 협상결과 세부내용은 공개하지 않으며, 입찰자는 평가위원회 구성, 평가기준, 평가결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없습니다.
- 타. 우선협상대상자로 선정된 업체는 본교의 요구사항을 적용한 상세 제안서를 제출하고 본교의 승인을 얻어야 합니다. 협상범위는 협상대상자가 제안한 사업내용 및 이행 일정, 제안가격 및 심사위원회에서 권유한 사항 등을 협상대상으로 하며, 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 추가 또는 변경하여 적용할 수 있습니다. 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가집니다.
- 파. 입찰공고 및 과업지시서(제안요청서)에 명시되지 않은 기타사항에 대해서는 본교에서 정하는 바에 따릅니다.

IV 제안서 작성 세부사항

1. 제안서 규격

- 가. 제 안 서 : A4 제본 원칙
- 나. 첨부자료 : 관련 사업 실적증명(계약서 사본 등), 기술근거 입증자료
- 다. 제출부수 : 제안서 10부 (제안서 및 발표내용이 담긴 USB 1개 포함)

2. 제안서 작성 유의사항

- 가. 제안요청 내용의 수용 여부 및 기재 페이지를 개요 부분에 제시합니다.
- 나. 제안업체의 일반현황 및 주요연혁, 최근 3년간의 재무현황을 객관적으로 명료하게 제시하여야 합니다.
- 다. 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 근거자료 및 참고자료는 제안서의 각 절에 첨부해서 제출하여야 합니다.
- 라. 제안서 작성 시에는 본 사업을 위하여 부문별로 “무엇을 할 것인가”와 “어떻게 할 것인가” 즉, “무슨 업무를 어떻게 적용 구현할 것인지”에 대하여 상세히 설명하여야 합니다.
- 마. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서는 제안사 부담으로 “사업추진 목적 및 내역”에 만족하도록 제안하여야 합니다.
- 바. 간결하고 명확한 용어를 사용하여야 하며, 모호한 표현은 제안 평가 시 불가능한 것으로 판단하고 해석이 애매한 부분은 본교의 해석에 따릅니다.
- 사. 목차를 준수하되 세부화하는 경우에는 제안사의 의도대로 구성해도 무방하나 요구된 내용은 반드시 포함해야 합니다.

- 아. 제안서에 기재되는 실적, 매출액 등은 입찰등록 시 제출 서류와 일치해야 합니다.
- 자. 제안사는 본 제안요청서에 기술되지 않은 내용이라도 사업수행에 필수적이라고 판단되는 사항을 포함하여 제안하여야 합니다.
- 차. 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 본 대학에서 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없습니다.
- 카. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증 및 제출할 수 있어야 하고 그 내용이 허위로 확인될 경우 평가대상에서 제외하며 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해지할 수 있습니다.
- 타. 기재사항이 누락된 부분은 해당 사항이 없는 것으로 간주합니다.

3. 제안서의 효력

- 가. 제출된 제안서의 내용은 사실과 일치하여야 하며, 발주처가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 사업자 선정 시 중요 계약 내용으로서 효력을 갖습니다.
- 나. 제안 업체에 추가 제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖습니다.
- 다. 추가자료 요청 시 제안 업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시의 불이익은 제안 업체가 책임을 집니다.
- 라. 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 작성된 사실이 발견되면 이에 따른 모든 행위는 무효로 하고, 이로 인하여 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 제안사에게 있습니다.

4. 제안 가격(견적서) 작성 방법

- 가. 국가종합전자조달시스템(G2B)을 통해 온라인으로 제출한다. (산출내역서 첨부)
- 나. 항목별 분류는 업무흐름에 따라 단위별로 구분하고 내역에 대한 가격을 제시하여야 한다.
- 나. 기존 자료의 migration을 포함한다.
- 다. 산출내역서에는 개별가격 및 합계로 표기하고, 부가세를 포함한 합계금액으로 제시하여야 한다.
- 라. 모든 제안가격은 반드시 [원] 단위로 기입한다.
- 마. 제시되는 견적서는 시스템 구축 완료시 까지 소요되는 일체의 비용을 포함해야 한다.

5. 제안서 기재사항

작성항목	작성방법
I. 제안 개요 1. 목적 및 배경 2. 수행범위 3. 사업추진방향 및 주요내용 4. 제안의 특징 및 장점	○ 본 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 배경, 목적, 범위, 제안의 특징 및 장점, 사업추진 전략 등을 기술 ○ 본 사업을 성공적으로 수행하기 위한 제안 업체의 추진 전략 제시
II. 제안업체 일반 1. 일반 현황 2. 조직 및 인원 3. 주요사업 내용 4. 주요사업 실적	○ 제안사의 일반현황 및 연혁 ○ 자본금 및 최근 3년간 재무현황 제시 ○ 제안사의 조직 및 인원 현황을 제시 ○ 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시 ○ 본 사업과 동일 내용의 사업실적에 대한 소개
III. 기술부문 1. 사업의 개요 2. 시스템 구성 방안 - 목표 시스템 구성도 - 소프트웨어 구성도 - 사용자별 구성도 3. 시스템 개발 방안 - 개요 - 주요 개발 내용 - 세부 개발 내용	○ 사업의 범위 및 내용을 명확하게 기술하고 개발 방안을 구체적이고 포괄적으로 제시 ○ 본 대학에서의 요구사항을 만족하는 목표 시스템의 구성도 제시 ○ 시스템 구축에 사용되는 개발도구를 상세히 나열하고 각각의 기능들을 기술 ○ 응용시스템 개발에 따른 데이터베이스 설계 및 구축 방안 제시 ○ 기존 시스템과의 연동 방안 제시 ○ 제안요청서에 명시된 개발 업무의 표준화 방안 제시 ○ 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출 시기를 기술 ○ 교육·공공기관 정보보안 및 개인정보보호 관련 최근 지침 준수
IV. 사업관리 부문 1. 사업관리계획 2. 품질보증계획 3. 추진일정계획 4. 수행조직 및 업무분장 5. 투입인력 및 이력사항	○ 사업관리의 전반적인 전략 제시 ○ 개발 업무의 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용을 명확히 제시 ○ 개발단계별 일정, 우선순위, 소요 자원 분배계획 등 전체 추진일정을 상세히 제시 ○ 사업 진행 중 발생할 수 있는 위기 상황에 대한 대처계획 제시 ○ 사업 수행 조직, 업무분장 내용을 상세히 제시 ○ 영역책임자는 임원급으로 하며, 실무책임자는 개발기간 중 지속적인 투입가능한 자로 하여야 함 ○ 본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 붙임 양식을 이용하여 작성
V. 지원 부문 1. 교육훈련계획 2. 유지보수계획 3. 기술이전계획 4. 보안 및 장애대책	○ 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등을 상세히 제시 ○ 시스템 개발 후 운영 및 유지보수 방법, 유지보수 조직구성, 유지보수의 범위 등 유지보수 방안을 구체적으로 기술 ○ 원활한 시스템 운영을 위해 기술이전계획을 분야별로 상세히 제시 ○ 시스템 무상 유지보수 기간을 상세히 명시 ○ 본 사업 완료 후 품질 및 하자보증을 위한 방안 제시 ○ 무상 유지보수기간 및 하자보수 비율 제시

※ 제안서는 위 제안서 작성항목 및 작성방법의 지침을 기준으로 하되, 별도로 추가 기재하고자 하는 사항 등 내용 및 형식은 자유롭게 작성

1. 제안서 평가

가. 평가항목 및 배점

구분	평 가 항 목		세부내용	배점	비고
기술 평가 (80)	일반 부문 (15)	경영상태	－ 기업신용평가등급	5	객관 지표
		수행능력	－ 최근 3년간 유사분야 사업 수행실적	10	
	기술 부문 (65)	사업의 이해도	－ 사업목표 및 내용의 이해도 － 문제 파악의 정확성 － 사업 추진전략의 합리성 － 시스템 구축 절차의 타당성	15	주관 지표
		기술부문	－ 기능/성능/운용 요구의 충족도 － 사업목표의 부합성 － 적용 업무별 기능 및 성능 － 사용자 편의성 충족도 － 보안요구사항 분석 및 방안의 적정성	30	
		사업관리부문	－ 추진일정 － 추진조직 및 투입인력 － 사업관리 방안 － 문서화 계획 － 시스템 운영관리 방안	10	
		지원부문	－ 교육훈련 및 기술지원 방안 － 유지보수 방안 － 장애대책 방안	10	
	소 계(A)			80	
	가격 평가 (20)	기획재정부 계약예규 「협상에의한계약체결기준」의 입찰가격 평가산식에 의함		20	
소 계(B)		20			
합 계(A+B)				100	

나. 객관지표 평가기준

1) 신용등급에 의한 경영상태 평가 세부기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5
CCC+이하	C이하	CCC+ 이하	3.5

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 335조의3에 의해 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 발행한 신용평가등급확인서로 평가한다.(한국신용평가, 나이스신용평가(나이스평가정보), 한국기업평가, 나이스디앤비, 이크레더블, 한국기업데이터, KCB(코리아크레딧뷰로))
- 입찰공고일 전일까지 발행한 것으로 심사기준일(입찰일)이 유효기간 내에 있어야 하며, 1)항에 따른 ‘신용평가등급’이 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.
- 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

2) 사업수행실적

평가 내용	건수	평점
입찰공고일 기준 최근 3년 이내 대학 유사용역 수행 완료 실적 (단일계약 기준으로 1억원 이상 실적)	25억 초과	10
	15억원 ~ 25억원 미만	7
	10억원 ~ 15억원 미만	5
	5억원 ~ 10억원 미만	2
	5억원 미만	1

가) 입찰공고일 기준 최근 3년 이내(2021.11.01. ~ 2024.10.31.) 유사 사업수행 완료 실적 합산

- 완료일이 위 기간에 포함되어야 함
- 유사용역: 진로/취업지원, 핵심역량, 비교과프로그램, 성과환류, 학생적응 관련 데이터마케팅 ML, AI 관련 시스템 구축 실적

나) 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 아래 서류 중 한 가지를 택하여 제출하여야 한다.

- ① 실적증명서(발주자 날인 원본 혹은 전자실적증명서)와 세금계산서
- ② 계약서 사본(원본대조필 날인)과 세금계산서
 - * 발주처의 확인을 증명할 직인 누락 또는 사본 제출 시 실적인정 불가(본교 양식 활용)
 - * 내용이 확인이 불가능한 경우 실적으로 인정하지 않는다.
 - * 낙찰된 이후에 대학은 원본서류를 요구할 수 있으며, 입찰자는 이에 응해야 한다.

※ 아래 [붙임 1~4]의 내용은 반드시 제안서에 포함되어야 함 (단, 양식 등은 자유롭게 변형 가능함)

[붙임 1]

제안업체 일반현황 및 연혁

업 체 명		대 표 자	
사업자등록번호		설 립 일	
사업 분야(업종)		자 본 금	
소 재 지		전화번호	
사업장 형태 (사업장 규모)		종업원 수 (상근/비상근)	
해당부문사업기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
주요연혁(요약)			
교육사업 부문 인력 보유현황	(단위 : 명)		
※ 인력 보유현황을 세부적으로 기술 (지면이 부족한 경우 별지 작성)			

[붙임 2]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 원, %)

구 분		2021년	2022년	2023년
자 본 금				
총 자 산				
자 기 자 본				
유 동 부 채				
고 정 부 채				
유 동 자 산				
당기 순이익				
부문별 매출액	S/W			
	H/W			
	시스템개발			
	컨설팅			
	기타			
	계			
자기자본비율				
자기자본순이익율				
유동비율				

※ - 국세청 발행 표준재무제표 증명원 제출 (필수사항, 2021~2023년, 3개년분)

- 유효기간 내의 기업신용평가등급확인서 제출

[붙임 3]

사업 참여기술자 명단

부문별	성명	출생년도	기술등급	직위	최종학력	자격증	경력	소속회사명
참여인력 등급별 현황								
등급구분	참여 인력수				비고			
특급	명							
고급	명							
중급	명							
초급	명							
합계	명							

[붙임 4]

최근 3년간 유사용역 수행실적

계약기간	사업명	발주처	계약금액 (백만원)	사업규모	
				사업내용	참여인력
00.00.00 ~ 00.00.00					

※ 유의사항

1. 실적인정 : 최근 3년 이내(2021.11.01.~2024.10.31.) 단일계약 기준 1억원 이상 대학 유사용역 완료실적
2. 유사용역 : 진로/취업지원, 핵심역량, 비교과프로그램, 성과환류, 학생적응 관련 데이터마이닝 ML, AI 관련 시스템 구축 실적
3. 사업 내용은 과업수행 내용을 요약하여 작성
4. 실적증명서 원본[본교양식_서식2] 또는 조달청 발급 전자실적증명서 제출한 경우만 인정
단, 계약서 사본(원본대조필) 또는 세금계산서 제출 필수
5. 제안서 제본에는 [별지3]만 포함하며, 실적별 증빙서류는 입찰등록 시 제출하여 확인받도록 함

[붙임 5]

용역 실적증명서

신청인	상호(법인)명		대 표 자	
	영업소재지		전화번호	
	사업자번호		제 출 처	호서대학교
	증명서용도	CadDo시스템 고도화 구축 입찰 등록		
용역이행 실적내용	용 역 명			
	계약기간		계약번호	
	계약금액	원 (VAT 포함)		
	과업내역			
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함.			
	2024년 월 일			
	기 관 명	(인)	전화번호	
	주 소		FAX번호	
	발급부서		담 당 자	인

※ 유의사항

- 1) 본 양식은 발주자 날인 완료된 원본으로 제출해야 함
- 2) 용역 실적증명서는 건별로 작성
- 3) 입찰공고일 기준 최근 3년 이내(2021.11.01.~ 2024.10.31.) 단일계약 기준 1억원 이상 대학 실적
- 4) 실적증명서 원본과 세금계산서 또는 계약서 사본(원본대조필)과 세금계산서 제출 필수
- 5) 서류 내에 세부내역이 표기된 경우 증명서 발급기관 작성부 생략 가능
- 6) 본 양식은 제안서에 삽입이 불필요하며 입찰등록 시 제출

보안 서약서 (업체대표)

본인은 년 월 일부터 사업 종료 시까지 _____ 관련
용역사업(업무)을 수행하는 사업자로서 사업수행 기간 중 취득한 사항에 대해 비밀을 엄수하고 법
인 또는 개인의 영리를 목적으로 이용하지 않으며, 이를 위반하여 발생하는 보안상의 책임과 관련
법령에 의한 조치를 따를 것을 각 호와 같이 서약합니다.

1. 당사는 호서대학교에서 업무를 수행함에 있어 알게 된 내부정보, 개인정보, 기타 모든 업무에
관련된 정보를 제3자에게 제공하거나, 공개 또는 누설하지 않을 것이며, 호서대학교의 사전 동
의 없이 무단 사용하지 않겠습니다.
2. 당사는 호서대학교로부터 업무수행을 위하여 명시적으로 접근을 허가받은 시설과 정보만을 이
용하겠습니다.
3. 당사는 호서대학교의 사전 동의 없이 내부정보 및 기타 개인정보와 관련된 모든 문서나 자료 및
결과물 등을 어떠한 형태로도 외부로 반출하지 않겠습니다.
4. 당사는 업무가 종결되거나 호서대학교의 요청이 있는 경우, 호서대학교가 제공한 모든 자료와
자산을 즉시 반납하겠습니다.
5. 당사는 업무수행의 결과 산출된 모든 결과물(보고서, 도면, 컴퓨터 프로그램, 장치 등)에 대한
제반 권리가 호서대학교에 귀속됨을 인정하고, 호서대학교 이에 대한 권리를 행사하는데 협조
하겠습니다.
6. 만일 본 서약 사항을 위반하였을 경우에 당사는 법령이 정한 바에 따라 민·형사상의 모든 책
임을 부담하겠으며, 본 서약 위반 행위로 인하여 호서대학교에 발생한 모든 손해를 배상하겠습
니다.
7. 하도급업체를 통한 사업 행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을
지겠습니다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표)	사업자등록번호 :	
	성 명 :	(서명)

서약집행자	소 속 :	
(업무담당자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)

* 업무담당자는 호서대학교 교직원

보안 서약서(사업참여자용)

본인은 ____년 ____월 ____일부터 호서대학교 _____수행함에 있어
다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 비밀, 행정문서, 중요정보, 개인정보 등 비공개자료의 열람·취급 후 호서대
규정을 준수하겠습니다.
2. 본인은 업무취급 시 지득한 사실에 대하여는 대인관계에 있어서나 장소여하를 막론
하고 누설 및 공개하지 않을 것을 서약합니다.
3. 본인이 이를 위반 시에는 관계법규를 포함한 어떤 법적 책임 등의 조치에도 따를
것을 서약합니다.

년 월 일

서 약 자	소	속 :	
	직	위 :	
	성	명 :	(서명)
	연 락 처	:	

서약집행자 (업무담당자)	소	속 :	
	직	위 :	
	성	명 :	(서명)
	연 락 처	:	

개인정보 수집·이용 동의여부

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[개인정보 수집·이용에 대한 안내]

수집·이용 목적	정보화 용역사업 참여자에 대한 보안서약
수집·이용 항목	소속(직위), 성명, 연락처
보유·이용 기간	수집·이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시
동의하지 않을 경우의 처리	용역사업 참여 불가
개인정보 수집·이용 동의여부	위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의

* 업무담당자는 호서대학교 교직원

사업종료 후 작성 제출

본인은 호서대학교와 계약한 _____ 사업의 수행을 완료함에 있어,
다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확인서를 제출합니다.

- 이
아
부

□ 동의함 □ 동의하지 않음

수집 · 이용 목적	정보화 용역사업 참여자에 대한 보안서약
수집 · 이용 항목	소속(직위), 성명, 연락처
보유 · 이용 기간	수집 · 이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시
동의하지 않을 경우의 처리	용역사업 참여 불가
개인정보 수집 · 이용 동의여부	위와 같이 개인정보를 수집 · 이용하는 것에 동의

사업 보안특약 조항

- ① 사업자는 호서대학교의 보안정책을 위반하였을 경우 [붙임5]의 사업자 보안위규 처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [붙임6]의 보안 위약금을 호서대학교에 납부한다.
- ② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서·인원·장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리계획을 착수계에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 호서대학교는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 참여인력을 임의로 교체할 수 없으며 부득이 교체할 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 감독관의 확인을 받아야 한다.

사업자 보안위규 처리기준

구분	위 규 사 항	처리기준
심각	- 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출 시도 - 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 - 개인정보·신상정보 목록 유출 - 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 - 정보시스템에 대한 불법적 행위 - 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹 시도 - 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 - 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업참여 제한 ○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	- 비공개 정보 관리 소홀 - 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 - 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 - 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 - 사무실·보호구역 보안관리 허술 - 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 - 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 - 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 - 전산정보 보호대책 부실 - 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 - 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 - 개발·유지보수 시 원격작업 사용 - 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 - 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 - 보안관련 프로그램 강제 삭제 - 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) - 노트북, PC 등 전산장비 무단 반·출입 - 비인가 통신시설(무선공유기, 스마트폰, 테더링 등)의 설치 운용 및 교신	○ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○ 재발방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처리기준
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순 숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련 서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서/경위서 징구

[붙임 11]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	500만 원 이하	300만 원 이하	100만 원 이하

* 위규 수준은 [붙임 2] 참고

2. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산